UNIVERSIDAD MESOAMERICANA FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SISTEMAS, INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



INGENIERÍA DE SOFTWARE II

ING. SONIA AIMEÉ KARENINA MOIR SANDOVAL

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Geovanny Rafael Orozco Rodas 202408038
Yoshua Emanuel Gonzalez Fuentes 202408012
Ebal Isaí Juárez Gonzáles 202408025
Wilberth Daniel Velásquez Flores 202408061

QUETZALTENANGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Índice.

Contenido	Página
1 Objetivos del sistema	3
2 Descripción de la empresa	4
3 Funciones del sistema	6
4 Requerimientos del sistema	8
5 Arquitectura del sistema	10
6 Tecnologías de desarrollo	12
7 Modelado del sistema	13
7.1 Metodología de desarrollo	13
7.2 Diagrama de contexto	13
7.3 Actores externos	14
7.4 Diagrama de nivel cero	14
7.5 Modelo Entidad-Relación	15
7.6 Descripción del modelo de datos	16
7.7 Diagrama de casos de uso	16
7.8 Casos de uso	17
7.9 Diagrama de actividades	33
8 Diseño de modulos	35
8.1 Módulo de Ingreso	35
8.2 Módulo de Trabajadores	36
8.3 Módulo de Clientes	37
8.4 Módulo de Inventario	38
8.5 Módulo de Facturación	39
9 Planificación del proyecto	41
9.1 Criterios utilizados para la estimación	41
9.2 Roles y responsabilidades del equipo	41
9.3 Actividades, recursos, tiempos y responsables	42
9.4 Presupuesto del proyecto	44
10 Cronograma de actividades	45

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1. Objetivos del sistema

El sistema de gestión Geovannys Barber centralizará el registro de servicios, ventas de productos, trabajadores, clientes e inventario de la barbería. Su propósito es organizar la operación diaria y facilitar la consulta de información para la administración del negocio.

Este documento define el alcance funcional, las reglas de operación, la arquitectura propuesta, los modelos de datos y procesos, el diseño de entradas y salidas y la planificación del proyecto. La primera fase contempla los módulos operativos y la emisión física de comprobantes; la segunda incorpora contabilidad e integración con terminales POS.

1.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación de escritorio para Geovannys Barber que permita administrar sus operaciones comerciales, controlar las existencias de productos y registrar los servicios realizados, con acceso según el rol del usuario y generación de información para el seguimiento del negocio.

1.2 Objetivos específicos

- Controlar el ingreso al sistema mediante credenciales individuales y permisos diferenciados para administrador y trabajador.
- Registrar trabajadores, asistencia, servicios realizados, ventas de productos y solicitudes de préstamos internos.
- Mantener un registro de clientes y consultar su historial de servicios por período.
- Administrar los productos y sus existencias, registrando entradas y salidas y descontando las cantidades vendidas.
- Generar comprobantes detallados e imprimirlos mediante una impresora térmica de 58 mm.
- Incorporar en la segunda fase los ingresos, egresos, cuadre y cierre de caja, así como la integración POS sujeta a disponibilidad del proveedor.

2. Descripción de la empresa

Geovanny's Barber es un negocio especializado en el cuidado e imagen masculina que cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el sector de la barbería y la estética. Fundada en 1989, la empresa ha combinado la tradición de la barbería clásica con las tendencias y técnicas vanguardistas del estilo moderno, consolidándose por su experiencia y atención personalizada.

2.1 Servicios principales

- Corte de cabello y barba: Diseños tradicionales y modernos adaptados a las facciones y al estilo personal de cada cliente, incluyendo perfilado y detallado con navaja.

- Diseño y depilación de cejas: Definición del marco facial mediante cortes y perfilados limpios.

- Tratamientos faciales: Limpiezas y cuidados de la piel orientados a revitalizar la cara, eliminar impurezas y complementar la experiencia de aseo personal

- Bases y ondulados: Aplicación de permanentes y procesos químicos para estructurar el cabello según el estilo deseado.

- Prótesis capilares: Servicio integral que abarca desde la adaptación e instalación inicial hasta el mantenimiento periódico de sistemas capilares, garantizando resultados naturales y discretos.

2.2 Necesidad que atiende el sistema

La propuesta plantea reunir en una misma aplicación la información que interviene en la atención: cliente, trabajador, servicio, producto vendido y comprobante. Esta relación permitirá consultar la actividad de cada trabajador, los movimientos de inventario y los resultados diarios sin depender de registros aislados.

El sistema también apoyará el control de préstamos internos y, en una segunda fase, la conciliación de ingresos y egresos. Los reportes se utilizarán para revisar la operación; sus resultados dependerán de que los usuarios registren información completa y correcta.

2.3 Usuarios y entorno de uso

El administrador gestionará la información y las operaciones que requieran autorización. Los trabajadores registrarán las actividades habilitadas para su rol. El cliente participa como fuente de información y receptor del servicio y del comprobante; no se contempla un portal de autoservicio para clientes.

3. Funciones del sistema

3.1 Descripción general

El sistema abarcará desde la autenticación de usuarios hasta la emisión e impresión de facturas con conexión POS. Permitirá la administración integral de personal, registro de ventas diarias, préstamos internos a colaboradores, desglose de clientes por servicios específicos (pelo, barba, prótesis capilar y mantenimientos) y la generación de reportes periódicos.

3.2 descripcion por modulos

3.2.1. Módulo Ingreso:

Permitirá que los usuarios accedan al sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña previamente asignados. El sistema validará las credenciales ingresadas e identificará el rol correspondiente, ya sea administrador o trabajador. Según el rol, se habilitarán únicamente las funciones y módulos para los cuales el usuario tenga autorización.

3.2.2. Módulo Trabajadores:

Permitirá registrar y administrar la información de los trabajadores de la barbería. Cada trabajador podrá registrar su asistencia diaria, los servicios realizados y los productos vendidos durante su jornada. También podrá consultar su historial de actividades y solicitar préstamos internos, los cuales deberán ser revisados y gestionados por el administrador

3.2.3. Módulo de Clientes:

Permitirá registrar y administrar la información de los clientes de la barbería. Cada servicio realizado quedará clasificado según su tipo: corte de pelo, arreglo de barba, pelo y barba, instalación de prótesis o mantenimiento. Asimismo, el sistema almacenará el historial de servicios de cada cliente y permitirá generar consultas y reportes diarios, semanales y mensuales.

3.2.4. Módulo de Inventario:

Permitirá registrar, consultar y actualizar los productos disponibles en la barbería. El sistema llevará el control de las entradas, salidas y existencias de cada producto, actualizando automáticamente el inventario cuando se registre una venta.

3.2.5. Módulo de Facturación:

Permitirá emitir facturas detalladas por los servicios realizados y los productos vendidos. Cada factura incluirá la información del cliente, el trabajador que realizó el servicio, los productos o servicios adquiridos, las cantidades, los precios y el total por pagar. También

permitirá imprimir comprobantes mediante una impresora física o térmica y contará con una API para la integración con terminales de punto de venta (POS).

3.2.6. Módulo de Contabilidad:

Permitirá gestionar las operaciones económicas de la barbería mediante el registro de ingresos y egresos. El sistema facilitará la realización del cuadre de caja, comparando los ingresos registrados con el dinero disponible, con el propósito de detectar posibles diferencias. También permitirá efectuar el cierre diario de caja y generar reportes contables para consultar la situación financiera del negocio.

3.3 Fase 2

En la segunda fase se desarrollará el módulo de contabilidad y la API de integración con las terminales de punto de venta (POS). El módulo permitirá registrar y administrar los ingresos y egresos de la barbería, realizar el cuadre de caja y detectar diferencias entre los movimientos registrados y el dinero disponible.

La API POS permitirá recibir y registrar la información de las transacciones realizadas mediante las terminales de pago. De esta manera, los pagos electrónicos aprobados se integrarán con el módulo de contabilidad y serán considerados automáticamente en el cuadre y cierre diario de caja.

También se implementará la generación de reportes contables para facilitar el control de los movimientos económicos del negocio.

Actividades principales:

- Desarrollo del registro de ingresos y egresos.
- Clasificación de los movimientos contables.
- Consulta de movimientos por fecha, usuario y tipo.
- Cálculo de los totales de ingresos y egresos.
- Desarrollo del cuadre de caja.
- Detección y registro de diferencias de caja.
- Implementación del cierre diario.
- Implementación de la API para la integración con terminales POS.
- Recepción y validación de transacciones electrónicas.
- Registro automático de los pagos aprobados como ingresos.
- Manejo de transacciones aprobadas, rechazadas o anuladas.
- Implementación de medidas de seguridad para el acceso a la API.
- Generación de reportes diarios, semanales y mensuales.

• Realización de pruebas funcionales y de integración

4. Requerimientos del sistema

4.1. Requerimientos funcionales

No	Nombre Requerimiento	Descripción del requerimiento	Prioridad	Módulo	Responsable
RF1	Autenticación (Login)	Permitir el ingreso seguro al sistema según el rol asignado.	Alta	1	Ebal
RF2	Registro Ventas / Trabajador	Registro de ventas y servicios de cada barbero/empleado.	Alta	2	Giovanny
RF3	Historial Transaccional	Reportes de transacciones realizadas por cada barbero/empleado.	Media	2	Giovanny
RF4	Registro de Préstamos internos	Llevar el control de préstamos de dinero solicitados por los trabajadores descontándolo directamente en el salario.	Alta	2	Geovanny
RF5	Historial de Clientes	Consultar reporte diario, semanal y mensual de visitas e ingresos por cliente.	Media	3	Wilberth
RF6	Registro de productos	Ingreso de todos los productos existentes en la Barbería.	Alta	4	Wilberth
RF7	Control de existencia	Actualización de existencia dentro del inventario a partir del módulo de trabajadores.	Alta	4	Wilberth

No	Nombre Requerimiento	Descripción del requerimiento	Prioridad	Módulo	Responsable
RF8	Creación de recibos	Generación de recibo (Nombre, Teléfono, Nit)	Baja	5	Ebal
RF9	Impresión de comprobantes.	Imprimir los comprobantes por medio de la impresora térmica.	Baja	5	Ebal
RF10	Integración API	Implementación API SDK para el registro y automatización de cobros con POS	Media	5	Ebal
RF11	Registro de ingresos	Registro de las transacciones realizadas en el módulo de trabajadores.	Alta	6	Yoshua
RF12	Ingreso de saldo de caja	Registro del valor neto de la caja contado físicamente.	Alta	6	Yoshua
RF13	Cálculo del Cuadre	Comparación entre transacciones y caja para realizar el cuadre	Alta	6	Yoshua
RF14	Cierre y reportes	Se realiza el seteo a ceros de la caja y transacciones además de generar los reportes diarios.	Alta	6	Yoshua

4.2 Requerimientos no funcionales

No	Nombre Requerimiento	Descripción del requerimiento	Prioridad	Módulo	Responsable
RNF1	Interfaz Intuitiva	Diseño sencillo para facilitar el uso y la rápida comprensión del personal.	Alta	1	Geovanny

No	Nombre Requerimiento	Descripción del requerimiento	Prioridad	Módulo	Responsable
RNF2	GUI amigable	Paleta de colores balanceada que reduzca el cansancio visual.	Media	1	Geovanny
RNF3	Seguridad	Seguridad ante posibles vulnerabilidades en el login.	Alta	1	Ebal

4.3 Restricciones de dominio

- Los registros de transacciones y préstamos no podrán eliminarse del historial sin autorización administrativa.
- Validación de cantidades monetarias ingresadas en productos y servicios.
- Precios solamente serán modificables por medio de la cuenta administradora dentro del software.

5. Arquitectura del sistema

5.1 Arquitectura de Software

La solución se plantea como una aplicación de escritorio desarrollada en C# y .NET para Windows, utilizando SQL Server como sistema gestor de base de datos. La arquitectura busca separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos, con el propósito de reducir las dependencias entre los formularios y las consultas.

Presentación: Estará compuesta por los formularios de acceso, menús, captura de información, consultas y mensajes. Esta capa será la encargada de recibir las acciones realizadas por los usuarios y presentar los resultados correspondientes.

Lógica de Negocio: Se encargará de gestionar los permisos, validaciones, cálculo de ventas, control de inventario, préstamos y operaciones de caja. Esta capa coordinará las operaciones del sistema y determinará cuándo se deben confirmar los cambios.

Acceso a Datos: Se encargará de realizar consultas parametrizadas, almacenar la información y gestionar las transacciones con la base de datos SQL Server, de acuerdo con las reglas de negocio establecidas.

Integración de Impresión: Se encargará de dar formato a los comprobantes y enviarlos a la impresora térmica. La impresión se realizará a partir de una venta previamente registrada y permitirá la reimpresión de comprobantes.

Integración POS: Será implementada en la Fase 2 y permitirá realizar solicitudes de cobro, recibir respuestas y consultar el estado de las transacciones mediante la API o SDK autorizado por el proveedor del POS.

5.2 Arquitectura de Hardware

El sistema será implementado considerando los recursos de hardware disponibles en la barbería.

Computadora central: Se contempla un equipo con procesador Intel Core i3 de séptima generación, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento.

Impresora térmica: Se utilizará una impresora térmica de tickets de 58 mm. Se contemplan conexiones mediante USB, Wi-Fi o Bluetooth, dependiendo del modelo disponible.

Terminal POS: Se contempla una terminal del proveedor BAC Credomatic. Su implementación dependerá de la disponibilidad de una API o SDK, documentación, condiciones de uso y un ambiente de pruebas proporcionado por el proveedor.

5.3 Arquitectura de Red y Seguridad

El diseño inicial contempla el uso de una base de datos local. En caso de utilizar una conexión en red, el acceso deberá limitarse únicamente a los equipos autorizados.

La conexión de la impresora dependerá de la interfaz disponible en el dispositivo. Para la integración con el POS será necesaria conectividad y deberán utilizarse los mecanismos de autenticación y transporte establecidos por el proveedor.

Las credenciales utilizadas por el sistema no deberán incorporarse en reportes ni mostrarse en registros visibles para los usuarios.

Para la seguridad de acceso, las contraseñas deberán protegerse mediante hash, se deberá validar el estado de la cuenta y comprobar los permisos del usuario en cada operación restringida.

6. Tecnologias de desarrollo

Componente	Tecnología recomendada	Motivo de selección
Aplicación de escritorio	C# y .NET para Windows	Permite desarrollar los formularios y la lógica necesaria para la aplicación de escritorio.
Interfaz	Formularios de escritorio	Permite crear las pantallas de acceso, menús, captura de información, consultas y mensajes del sistema.
Base de Datos	SQL Server	Permite almacenar y administrar de forma relacional la información de clientes, trabajadores, productos, ventas y demás operaciones del sistema.
Desarrollo	Visual Studio o Visual Studio Code	Entornos contemplados para desarrollar y mantener la aplicación en C# y .NET.
Administración de Base de Datos	SQL Server Management Studio	Permite administrar la base de datos SQL Server utilizada por el sistema.
Control de Versiones	Git y GitHub	Permite llevar el control de los cambios realizados durante el desarrollo y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.
Integración POS	API o SDK del proveedor	Permitirá en la Fase 2 enviar solicitudes de cobro, recibir respuestas y consultar el estado de las transacciones.
Impresión	Impresora térmica de 58 mm	Permitirá imprimir y reimprimir los comprobantes generados a partir de las ventas registradas.
Seguridad	Hash de contraseñas y control de permisos	Permite proteger las contraseñas, validar el estado de las cuentas y restringir las operaciones según los permisos del usuario.

7. Modelado del sistema

En esta sección se muestran las representaciones utilizadas para definir cómo se organiza Geovannys Barber. Los diagramas permiten ubicar a los participantes del sistema, los módulos que intercambian información, la estructura de los datos y las funciones previstas para cada tipo de usuario.

7.1 Metodología de desarrollo

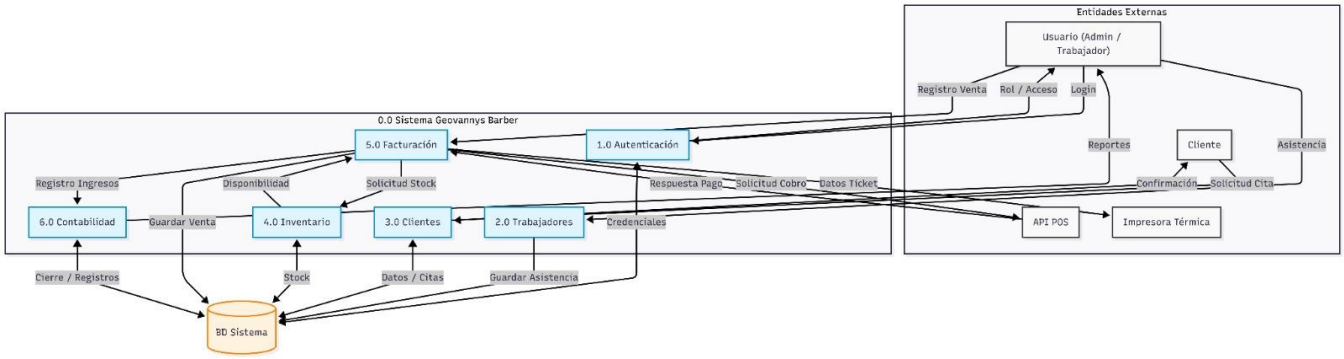
El equipo trabajará con Kanban para organizar el desarrollo de la aplicación de escritorio. Las tareas se colocarán en un tablero según su estado y prioridad, de manera que cada integrante pueda identificar qué trabajo está pendiente, cuál se encuentra en desarrollo y cuál ya fue finalizado. Al no depender de periodos fijos, el equipo podrá ajustar el orden de las actividades según el avance de los módulos. También se limitará el trabajo simultáneo para evitar acumular tareas sin terminar.

7.2 Diagrama de contexto

Este diagrama ubica a Geovannys Barber como el sistema central y muestra con qué personas y dispositivos intercambia información.

En el entorno del sistema participan el Administrador, el Trabajador y el Cliente; además, se consideran como elementos externos el POS/API y la Impresora Térmica.

El Administrador y el Trabajador ingresan con sus credenciales y utilizan las opciones habilitadas para su rol. Los datos del Cliente se emplean en el registro de servicios y comprobantes. En la segunda fase, el POS/API interviene en el procesamiento de cobros, mientras que la Impresora Térmica recibe los datos del comprobante para su impresión.



7.3 Actores externos

Administrador: Gestiona la información del sistema, autoriza operaciones y consulta reportes.

Trabajador: Registra las actividades permitidas y consulta su información.

Cliente: Proporciona sus datos y recibe los servicios y comprobantes correspondientes.

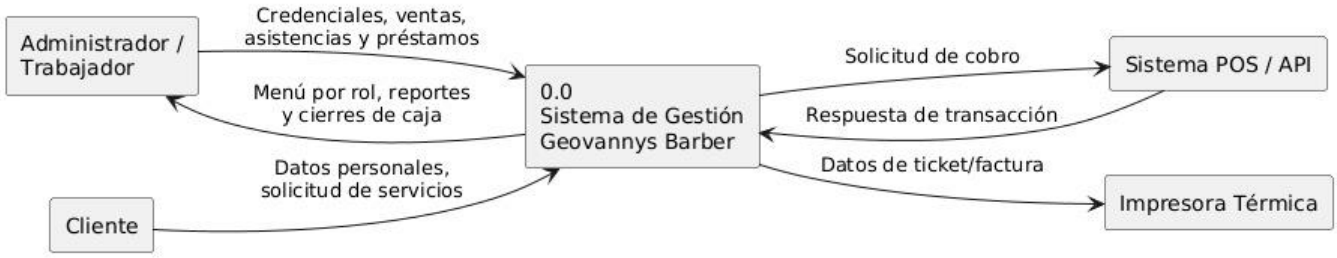
POS o API: Recibe solicitudes de cobro y devuelve el estado de los pagos durante la segunda fase.

Impresora térmica: Produce el comprobante físico a partir de una venta previamente registrada.

7.4 Diagrama de nivel cero

En este nivel se observa la división interna del sistema y el intercambio de información entre sus procesos principales.

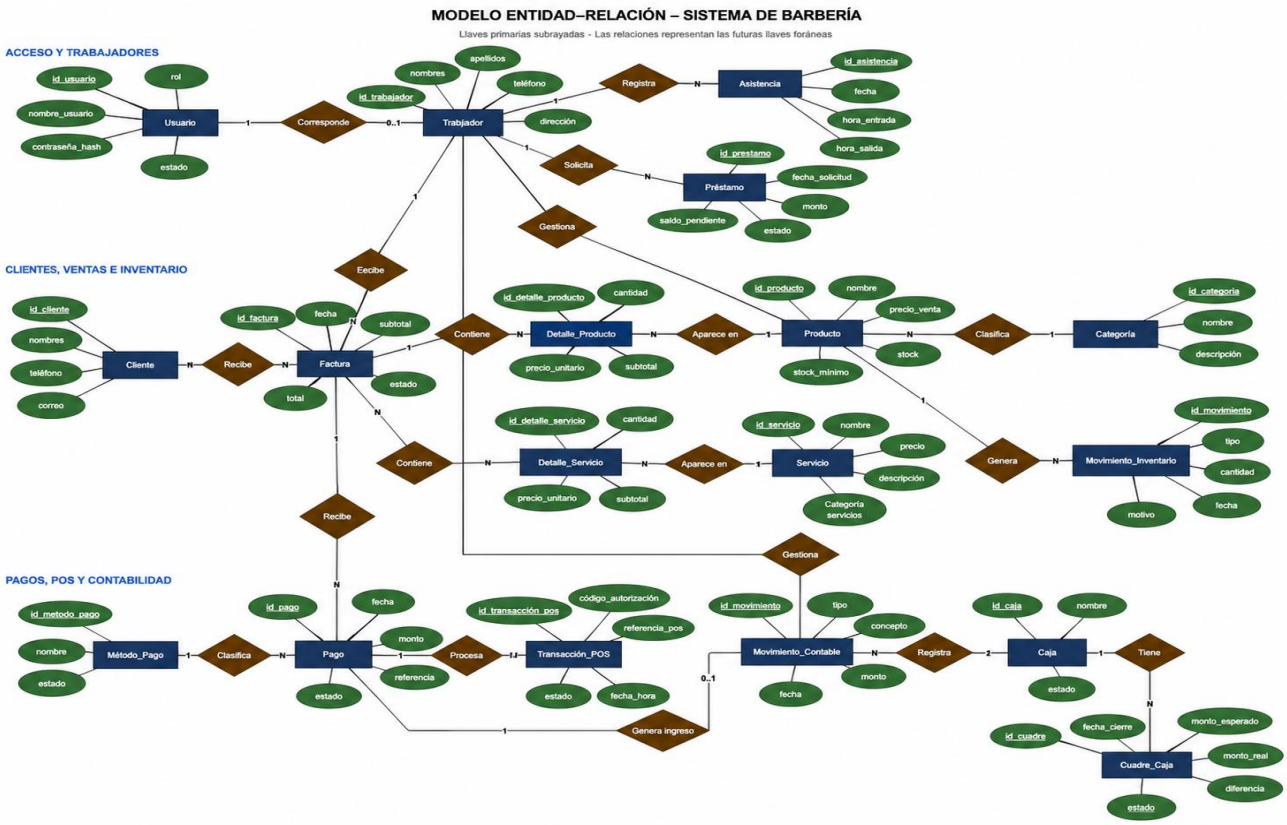
Geovannys Barber se organiza en Ingreso, Trabajadores, Clientes, Inventario, Facturación y Contabilidad. Cada proceso trabaja con la información que le corresponde y consulta o actualiza los datos necesarios para cumplir las funciones de su módulo.



7.5 Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación define cómo quedará organizada la información que necesita la aplicación y cómo se vinculan sus entidades.

La estructura contempla usuarios, trabajadores, asistencias, préstamos, clientes, facturas, productos, categorías, movimientos de inventario, servicios, pagos, transacciones POS y los registros necesarios para las operaciones contables.



7.6 Descripción del modelo de datos

Para facilitar su comprensión, las entidades del modelo se agrupan según el área del sistema en la que participan.

Acceso y personal: Incluye Usuario, Trabajador, Asistencia y Préstamo. Permite gestionar las cuentas de acceso, información de los trabajadores, asistencia y préstamos internos.

Clientes y ventas: Incluye Cliente, Factura, Detalle_Producto y Detalle_Servicio. Permite relacionar a los clientes con las ventas, productos y servicios adquiridos.

Inventario: Incluye Producto, Categoría y Movimiento_Inventario. Permite administrar los productos y registrar los movimientos de existencias.

Servicios: Incluye Servicio y Detalle_Servicio. Permite registrar los servicios realizados, cantidades, precios e importes correspondientes.

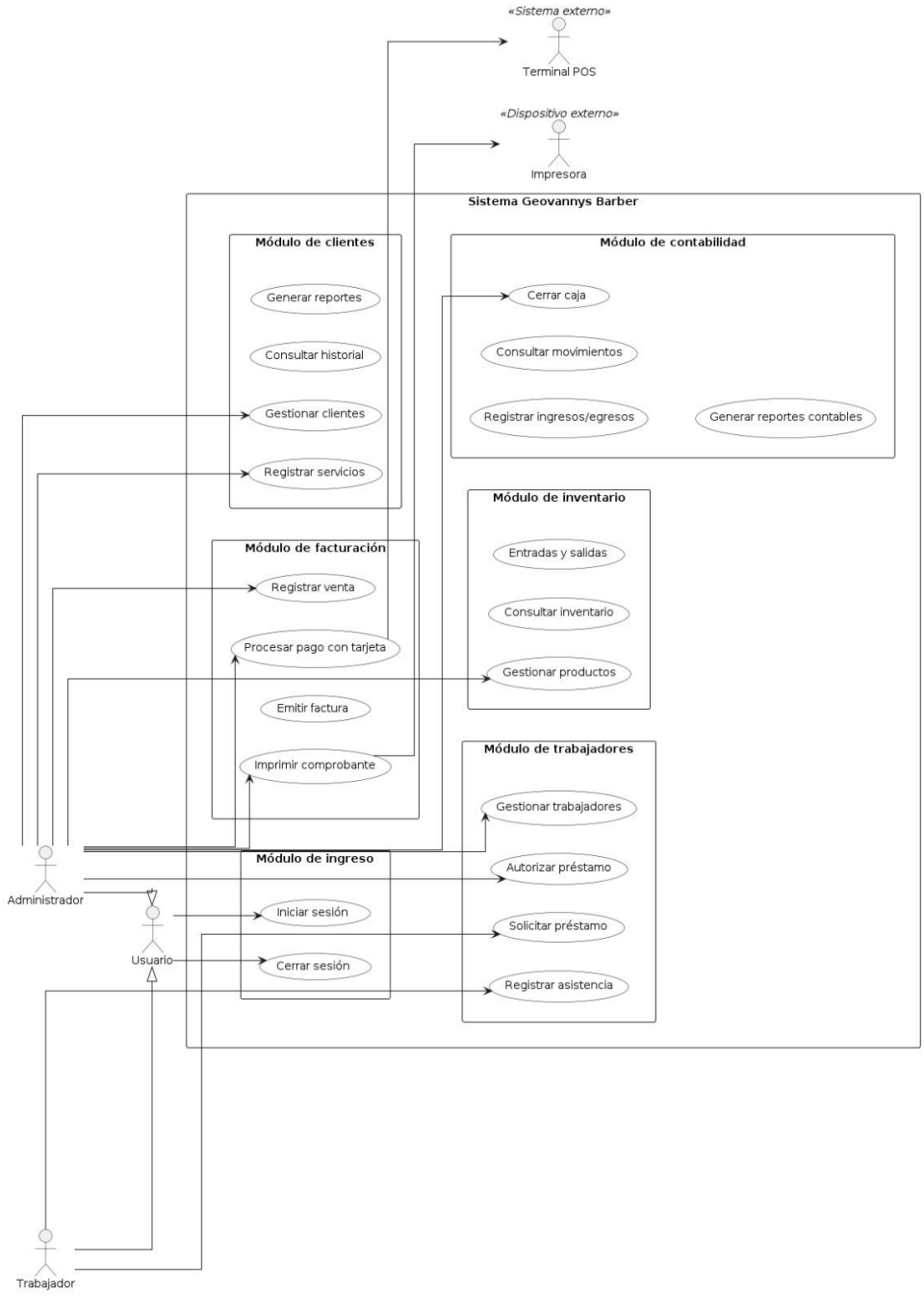
Pagos: Incluye Método_Pago, Pago y Transacción_POS. Permite registrar los pagos de las facturas y relacionar los pagos electrónicos con las transacciones POS.

Contabilidad: Incluye Movimiento_Contable, Caja y Cuadre_Caja. Permite gestionar los movimientos económicos, operaciones de caja y cuadre correspondiente.

7.7 Diagrama de casos de uso

Este diagrama reúne las operaciones principales que los usuarios pueden ejecutar en Geovannys Barber y permite observar qué actor interviene en cada una.

Las operaciones se distribuyen entre Ingreso, Trabajadores, Clientes, Inventario, Facturación y Contabilidad. El Administrador y el Trabajador son los actores principales; para determinadas funciones también intervienen el POS y la impresora térmica como elementos externos.



7.8 Casos de uso

Las fichas siguientes detallan las operaciones previstas en la aplicación: acceso al sistema, administración de trabajadores, asistencia, ventas, consultas de actividad, préstamos, clientes, productos, inventario, servicios, comprobantes, pagos mediante POS y procesos contables.

En cada ficha se especifica quién participa, qué condiciones deben cumplirse y cuál es la secuencia esperada para completar la operación.

Código	Módulo	Caso de uso
CU-01	Ingreso	Iniciar sesión
CU-02	Ingreso	Cerrar sesión
CU-03	Trabajadores	Gestionar trabajadores
CU-04	Trabajadores	Registrar asistencia
CU-05	Trabajadores	Solicitar préstamo
CU-06	Trabajadores	Autorizar préstamo
CU-07	Clientes	Gestionar clientes
CU-08	Clientes	Registrar servicios
CU-09	Clientes	Consultar historial
CU-10	Clientes	Generar reportes
CU-11	Inventario	Gestionar productos
CU-12	Inventario	Entradas y salidas
CU-13	Inventario	Consultar inventario
CU-14	Facturación	Registrar venta
CU-15	Facturación	Emitir factura
CU-16	Facturación	Imprimir comprobante
CU-17	Facturación	Procesar pago con tarjeta
CU-18	Contabilidad	Registrar ingresos/egresos
CU-19	Contabilidad	Consultar movimientos
CU-20	Contabilidad	Cerrar caja
CU-21	Contabilidad	Generar reportes contables

CU-01 Iniciar sesión

Campo	Descripción
Actores	Administrador o trabajador
Fase	Fase 1
Propósito	Acceder a las funciones autorizadas del sistema.
Resumen	Permite el ingreso al sistema mediante credenciales y habilita las funciones correspondientes al rol asignado.
Precondiciones	Cuenta registrada y activa; base de datos accesible.
Flujo	1. Ingresar nombre de usuario y contraseña. 2. Validar las credenciales y el estado de la cuenta. 3. Identificar el rol del usuario. 4. Abrir el menú correspondiente según sus permisos.
Excepciones	Credenciales inválidas o cuenta inactiva: denegar acceso. Falla de conexión: informar que no es posible validar la cuenta.

CU-02 Cerrar sesión

Campo	Descripción
Actores	Administrador o trabajador
Fase	Fase 1
Propósito	Finalizar el acceso sin dejar una sesión disponible para otra persona.

Campo	Descripción
Resumen	Permite cerrar la sesión activa y regresar al formulario de acceso.
Precondiciones	Existe una sesión activa.
Flujo	1. Seleccionar cerrar sesión. 2. Comprobar si existen datos de captura sin confirmar. 3. Solicitar una decisión sobre la operación pendiente, cuando corresponda. 4. Cerrar la sesión y mostrar el formulario de acceso.
Excepciones	No confirmar una venta ni un cobro como efecto de cerrar sesión.

CU-03 Gestionar trabajadores

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Fase	Fase 1
Propósito	Mantener la información de los trabajadores.
Resumen	Permite registrar, consultar y actualizar la información del personal de la barbería.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Flujo	1. Abrir el módulo de trabajadores. 2. Seleccionar un trabajador o iniciar un registro. 3. Capturar nombres y datos de contacto requeridos. 4. Validar la información. 5. Guardar los datos y mostrar el registro actualizado.
Excepciones	Datos obligatorios incompletos: impedir el guardado.

CU-04 Registrar asistencia

Campo	Descripción
Actores	Trabajador o administrador autorizado
Fase	Fase 1
Propósito	Registrar entrada y salida de la jornada.
Resumen	Permite mantener el registro de asistencia diaria de cada trabajador.
Precondiciones	Trabajador registrado y usuario autenticado.
Flujo	1. Seleccionar la operación de asistencia. 2. Identificar trabajador, fecha y hora de entrada. 3. Validar que no exista un registro incompatible. 4. Guardar la entrada. 5. Al terminar, registrar la salida y validar la secuencia de horas.
Excepciones	Salida anterior a la entrada o registro duplicado: mostrar validación sin guardar.

CU-05 Solicitar préstamo

Campo	Descripción
Actores	Trabajador
Fase	Fase 1
Propósito	Registrar una solicitud de préstamo interno para revisión administrativa.
Resumen	Permite al trabajador solicitar un préstamo de dinero que deberá ser revisado por el administrador.
Precondiciones	Trabajador identificado y sesión activa.

Campo	Descripción
Flujo	1. Abrir solicitudes de préstamo. 2. Ingresar el monto solicitado. 3. Validar que el monto sea positivo. 4. Confirmar la solicitud. 5. Guardar la fecha y el estado pendiente.
Excepciones	Monto inválido: impedir el guardado.

CU-06 Autorizar préstamo

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Fase	Fase 1
Propósito	Revisar y resolver las solicitudes de préstamos internos.
Resumen	Permite al administrador aprobar o rechazar las solicitudes realizadas por los trabajadores.
Precondiciones	Solicitud pendiente y administrador autenticado.
Flujo	1. Consultar las solicitudes pendientes. 2. Seleccionar una solicitud y revisar al trabajador y el monto. 3. Aprobar o rechazar la solicitud. 4. Registrar la decisión. 5. Si se aprueba, mantener el control del préstamo y su descuento correspondiente.
Excepciones	Solicitud ya resuelta: impedir una segunda autorización.

CU-07 Gestionar clientes

Campo	Descripción
Actores	Usuario autorizado
Fase	Fase 1

Campo	Descripción
Propósito	Registrar y administrar la información de los clientes.
Resumen	Permite identificar al cliente y mantener sus datos disponibles para servicios, ventas e historial.
Precondiciones	Sesión activa y permiso de gestión de clientes.
Flujo	1. Buscar al cliente antes de crear un nuevo registro. 2. Crear o seleccionar el cliente. 3. Capturar o actualizar sus datos. 4. Validar la información. 5. Guardar los cambios.
Excepciones	Información obligatoria incompleta: solicitar corrección antes de guardar.

CU-08 Registrar servicios

Campo	Descripción
Actores	Trabajador o administrador
Fase	Fase 1
Propósito	Registrar los servicios realizados a los clientes.
Resumen	Permite relacionar al cliente, trabajador y tipo de servicio realizado.
Precondiciones	Cliente y trabajador registrados; sesión activa.
Flujo	1. Seleccionar al cliente. 2. Seleccionar al trabajador responsable. 3. Seleccionar el tipo de servicio realizado. 4. Registrar los datos correspondientes. 5. Guardar el servicio.
Excepciones	Datos necesarios incompletos: impedir el guardado.

CU-09 Consultar historial

Campo	Descripción
Actores	Usuario autorizado
Fase	Fase 1
Propósito	Revisar el historial de servicios y visitas de un cliente.
Resumen	Permite consultar la información registrada de un cliente por período.
Precondiciones	Cliente identificado y acceso autorizado.
Flujo	1. Seleccionar al cliente. 2. Definir día, semana, mes o intervalo. 3. Validar las fechas. 4. Recuperar los servicios y operaciones vinculadas. 5. Mostrar el historial.
Excepciones	Sin historial: informar que no hay operaciones. Rango de fechas inválido: solicitar corrección.

CU-10 Generar reportes

Campo	Descripción
Actores	Usuario autorizado
Fase	Fase 1
Propósito	Generar reportes de visitas e ingresos por cliente.
Resumen	Permite consultar reportes diarios, semanales y mensuales relacionados con los clientes.
Precondiciones	Sesión activa y registros disponibles.
Flujo	1. Seleccionar la opción de reportes. 2. Elegir el período de consulta. 3. Validar las fechas. 4. Consultar los registros correspondientes. 5. Mostrar los resultados del reporte.

Campo	Descripción
Excepciones	Sin registros: mostrar el reporte sin resultados. Rango inválido: solicitar corrección.

CU-11 Gestionar productos

Campo	Descripción
Actores	Administrador o usuario autorizado
Fase	Fase 1
Propósito	Mantener el catálogo de productos.
Resumen	Permite registrar, consultar y actualizar los productos disponibles en la barbería.
Precondiciones	Sesión activa y permisos correspondientes.
Flujo	1. Abrir el catálogo de productos. 2. Crear o seleccionar un producto. 3. Ingresar o modificar sus datos. 4. Validar la información y el precio. 5. Guardar y mostrar el producto.
Excepciones	Precio inválido o campos obligatorios vacíos: rechazar la actualización.

CU-12 Entradas y salidas

Campo	Descripción
Actores	Usuario autorizado
Fase	Fase 1
Propósito	Registrar las entradas y salidas de productos.
Resumen	Permite controlar los movimientos que modifican las existencias del inventario.
Precondiciones	Producto registrado y permiso de inventario.

Campo	Descripción
Flujo	1. Seleccionar el producto y el tipo de movimiento. 2. Indicar la cantidad. 3. Consultar la existencia actual. 4. Validar cantidad y disponibilidad si es salida. 5. Guardar el movimiento y actualizar la existencia.
Excepciones	Salida superior a la existencia disponible: impedir la confirmación.

CU-13 Consultar inventario

Campo	Descripción
Actores	Usuario autorizado
Fase	Fase 1
Propósito	Consultar la disponibilidad de productos.
Resumen	Permite visualizar los productos registrados y sus existencias actuales.
Precondiciones	Sesión activa.
Flujo	1. Abrir el inventario. 2. Buscar por producto o categoría. 3. Consultar la existencia disponible. 4. Mostrar la información encontrada.
Excepciones	Sin coincidencias: mostrar un mensaje al usuario.

CU-14 Registrar venta

Campo	Descripción
Actores	Trabajador o administrador
Fase	Fase 1
Propósito	Registrar la venta de productos y servicios.

Campo	Descripción
Resumen	Permite registrar una operación de venta y actualizar las existencias cuando se incluyen productos.
Precondiciones	Sesión activa; cliente, trabajador, productos y servicios disponibles según corresponda.
Flujo	1. Seleccionar cliente y trabajador responsable. 2. Agregar servicios y productos con cantidades válidas. 3. Consultar precios y existencias. 4. Calcular el total. 5. Confirmar la venta. 6. Guardar la venta y actualizar el inventario cuando corresponda.
Excepciones	Existencia insuficiente: corregir la cantidad antes de confirmar.

CU-15 Emitir factura

Campo	Descripción
Actores	Trabajador o administrador
Fase	Fase 1
Propósito	Generar la factura o recibo correspondiente a una venta.
Resumen	Permite generar el comprobante con la información de la venta y del cliente.
Precondiciones	Venta previamente registrada.
Flujo	1. Seleccionar la venta registrada. 2. Recuperar los datos del cliente y de la operación. 3. Mostrar productos o servicios, cantidades, precios y total. 4. Incluir los datos correspondientes del cliente. 5. Generar el comprobante.

Campo	Descripción
Excepciones	Venta inexistente o no registrada: impedir la emisión.

CU-16 Imprimir comprobante

Campo	Descripción
Actores	Usuario autorizado e impresora térmica
Fase	Fase 1
Propósito	Entregar una representación física del comprobante.
Resumen	Permite imprimir o reimprimir un comprobante de una venta registrada mediante la impresora térmica.
Precondiciones	Venta guardada y comprobante identificable.
Flujo	1. Seleccionar el comprobante. 2. Recuperar los datos de la venta. 3. Formatear el contenido para papel de 58 mm. 4. Enviar el comprobante a la impresora configurada. 5. Informar el resultado de la impresión.
Excepciones	Impresora no disponible: informar y conservar la venta.

CU-17 Procesar pago con tarjeta

Campo	Descripción
Actores	Usuario autorizado y Terminal POS
Fase	Fase 2
Propósito	Procesar el pago electrónico correspondiente a una venta.

Campo	Descripción
Resumen	Permite enviar la solicitud de cobro al POS y registrar el estado de la transacción.
Precondiciones	Integración POS habilitada y total de la venta calculado.
Flujo	1. Solicitar el pago para la venta. 2. Enviar el monto mediante la API o SDK autorizado. 3. Recibir y validar la respuesta. 4. Si se aprueba, relacionar el pago con la venta. 5. Registrar el estado de la transacción.
Excepciones	Respuesta incierta o falla de comunicación: consultar el estado antes de intentar nuevamente.

CU-18 Registrar ingresos/egresos

Campo	Descripción
Actores	Administrador o usuario autorizado
Fase	Fase 2
Propósito	Registrar los movimientos económicos de la barbería.
Resumen	Permite registrar ingresos y egresos para el control contable y las operaciones de caja.
Precondiciones	Sesión autorizada y período de caja disponible.
Flujo	1. Seleccionar ingreso o egreso. 2. Ingresar fecha, concepto y monto. 3. Validar el importe y la autorización. 4. Guardar el movimiento. 5. Actualizar los totales correspondientes.
Excepciones	Monto inválido o período cerrado: impedir el guardado.

CU-19 Consultar movimientos

Campo	Descripción
Actores	Administrador o usuario autorizado
Fase	Fase 2
Propósito	Consultar los movimientos contables registrados.
Resumen	Permite revisar ingresos y egresos por fecha, usuario y tipo.
Precondiciones	Sesión autorizada y movimientos disponibles.
Flujo	1. Abrir la consulta de movimientos. 2. Definir fecha, usuario o tipo de movimiento. 3. Validar los filtros. 4. Consultar los registros. 5. Mostrar los movimientos y sus importes.
Excepciones	Sin registros: mostrar el listado sin resultados. Rango inválido: solicitar corrección.

CU-20 Cerrar caja

Campo	Descripción
Actores	Administrador o usuario autorizado
Fase	Fase 2
Propósito	Realizar el cuadre y finalizar el período de caja.
Resumen	Permite comparar las transacciones con el dinero contado físicamente y efectuar el cierre diario.
Precondiciones	Movimientos registrados y operaciones pendientes revisadas.

Campo	Descripción
Flujo	1. Seleccionar la caja y el período. 2. Calcular los movimientos registrados. 3. Ingresar el saldo contado físicamente. 4. Comparar el valor registrado con el valor contado y determinar la diferencia. 5. Confirmar el cierre. 6. Guardar el resultado y preparar el siguiente período.
Excepciones	Operaciones pendientes o valores inválidos: impedir el cierre hasta su revisión.

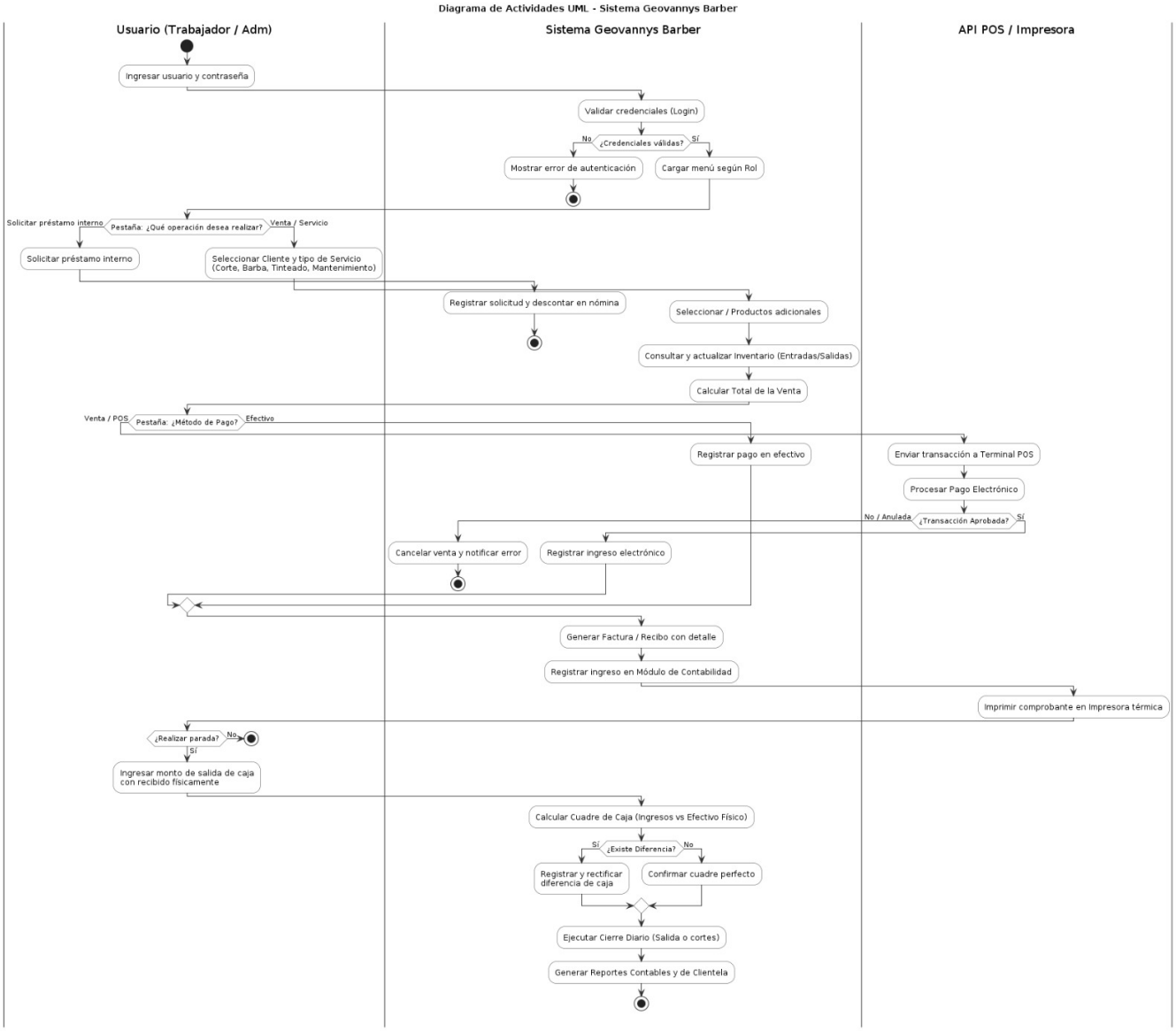
CU-21 Generar reportes contables

Campo	Descripción
Actores	Administrador o usuario autorizado
Fase	Fase 2
Propósito	Generar reportes de los movimientos económicos del negocio.
Resumen	Permite consultar resultados contables por períodos diarios, semanales y mensuales.
Precondiciones	Sesión autorizada y movimientos contables registrados.
Flujo	1. Abrir los reportes contables. 2. Seleccionar el período. 3. Validar las fechas. 4. Consultar ingresos, egresos y cierres registrados. 5. Calcular los totales. 6. Mostrar el reporte.
Excepciones	Sin registros: mostrar el reporte sin resultados. Rango inválido: solicitar corrección.

7.9 Diagrama de actividades

El diagrama de actividades representa gráficamente el flujo de las operaciones realizadas dentro del sistema, mostrando la secuencia de acciones y decisiones necesarias para completar los diferentes procesos.

Estos diagramas permiten visualizar el comportamiento de los módulos y comprender el flujo que sigue el usuario desde el inicio de una operación hasta obtener el resultado correspondiente.



8. Diseño de modulos

En esta sección se presentan los diseños actuales de los módulos desarrollados para el sistema Geovannys Barber. Cada diseño corresponde a una pantalla de la aplicación de escritorio y muestra los principales campos y operaciones disponibles para el usuario.

8.1 Módulo de Ingreso

El módulo de ingreso presenta el formulario de inicio de sesión. Permite ingresar el nombre de usuario y la contraseña para acceder al sistema mediante el botón “Iniciar sesión”.

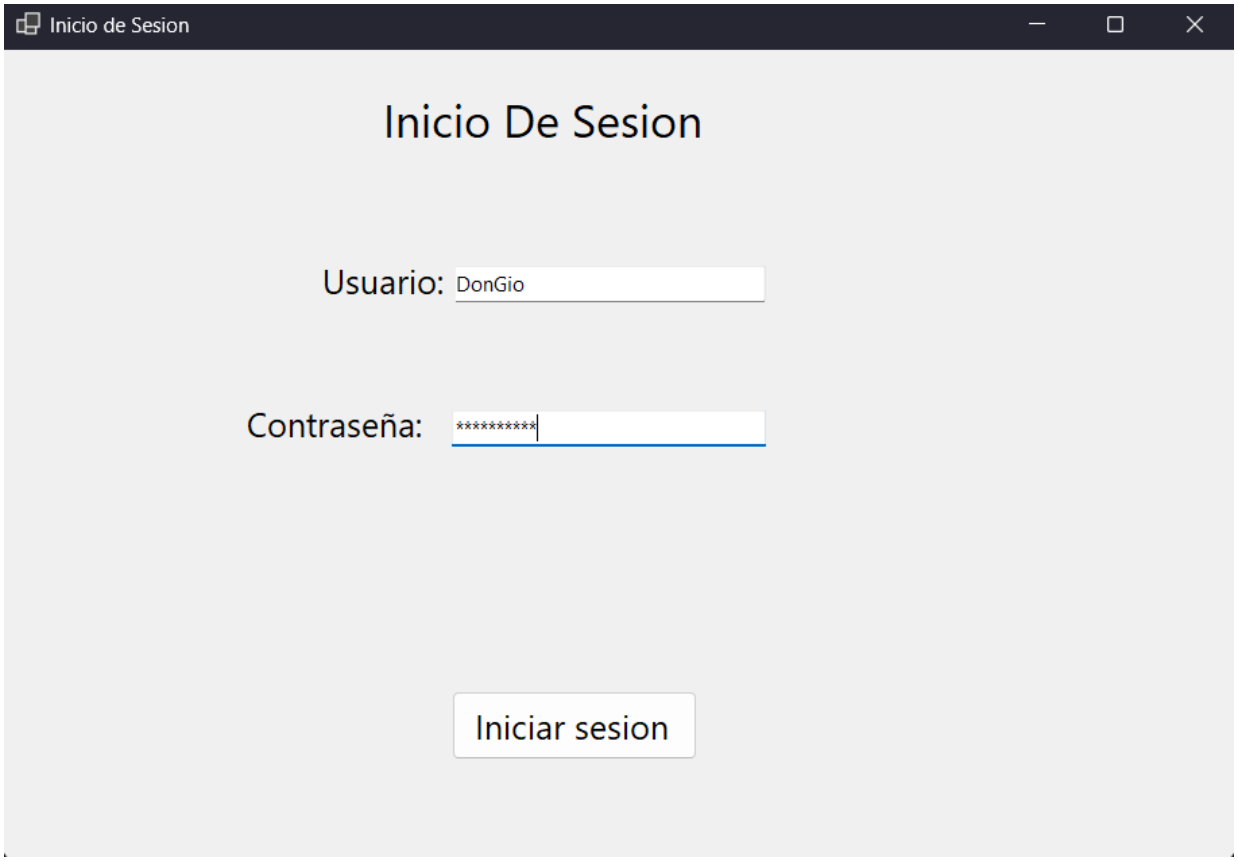
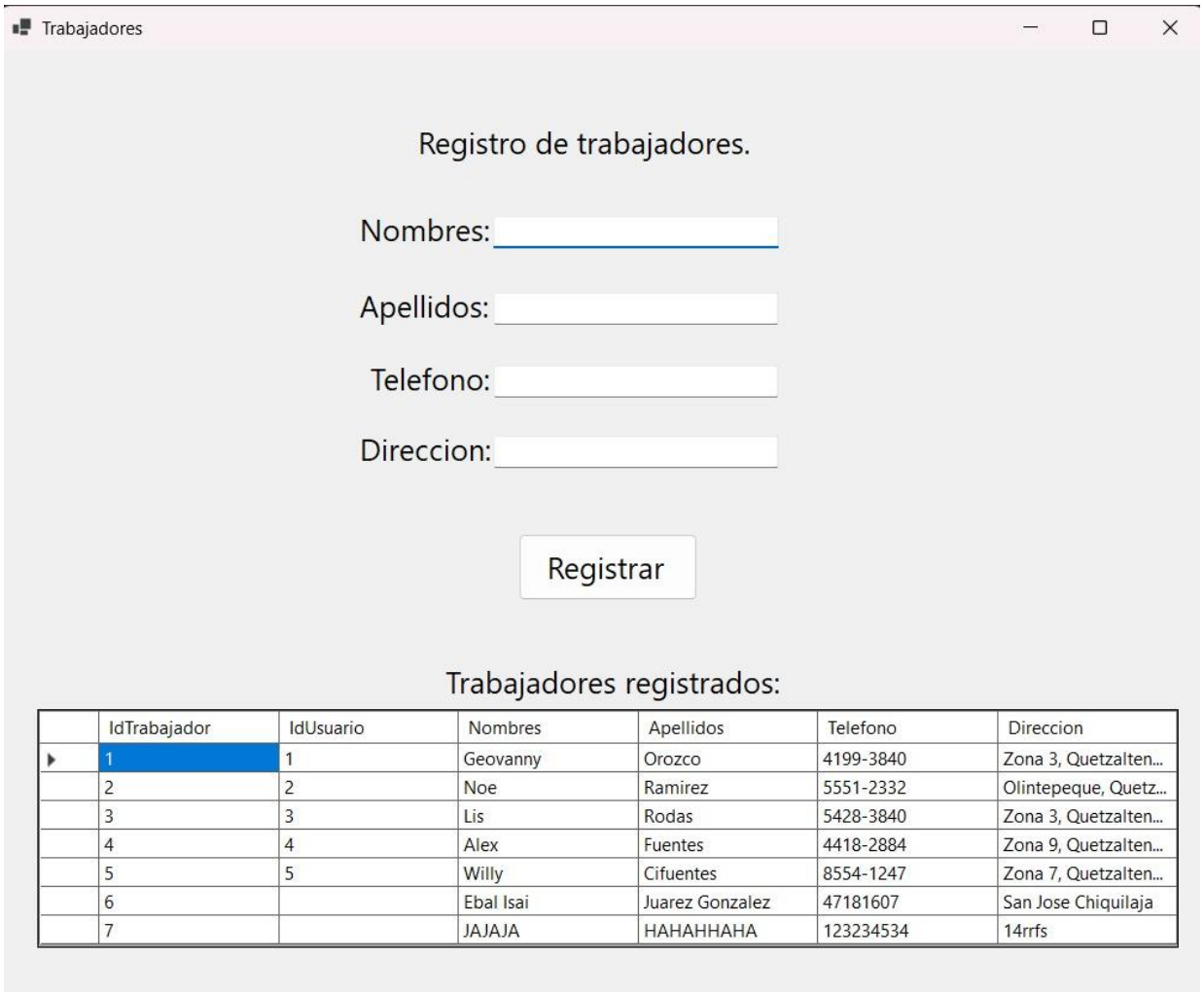


Figura 1. Diseño del módulo de ingreso.

8.2 Módulo de Trabajadores

El módulo de trabajadores permite registrar la información del personal mediante los campos nombres, apellidos, teléfono y dirección. También muestra una tabla con los trabajadores registrados en el sistema.



	IdTrabajador	IdUsuario	Nombres	Apellidos	Telefono	Direccion
▶	1	1	Geovanny	Orozco	4199-3840	Zona 3, Quetzalten...
	2	2	Noe	Ramirez	5551-2332	Olintepeque, Quetz...
	3	3	Lis	Rodas	5428-3840	Zona 3, Quetzalten...
	4	4	Alex	Fuentes	4418-2884	Zona 9, Quetzalten...
	5	5	Willy	Cifuentes	8554-1247	Zona 7, Quetzalten...
	6		Ebal Isai	Juarez Gonzalez	47181607	San Jose Chiquilaja
	7		JAJAJA	HAHAHHAHA	123234534	14rrfs

Figura 2. Diseño del módulo de trabajadores.

8.3 Módulo de Clientes

El módulo de clientes permite registrar los datos del cliente, incluyendo nombre, NIT, teléfono y servicio. En la parte inferior se muestra el listado de clientes registrados.

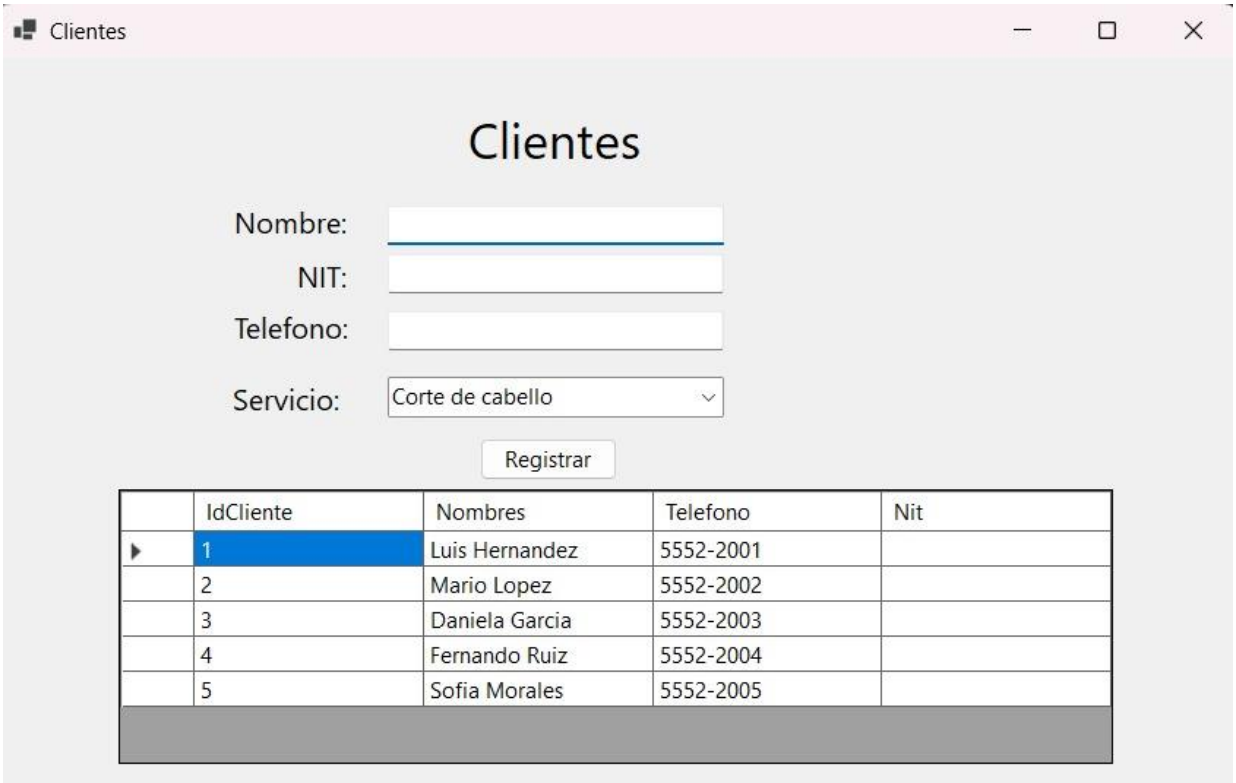


Figura 3. Diseño del módulo de clientes.

8.4 Módulo de Inventario

El módulo de inventario permite registrar y actualizar productos mediante su nombre, categoría, precio, stock y stock mínimo. Incluye búsqueda de productos y una sección para registrar entradas y salidas del inventario.



Figura 4. Diseño del módulo de inventario.

8.5 Módulo de Facturación

El módulo de facturación permite seleccionar el cliente y trabajador, agregar artículos o servicios, indicar cantidades y consultar el precio. También muestra el subtotal y total de la operación y dispone de opciones para crear una nueva factura y generar la factura.



Figura 5. Diseño del módulo de facturación.

9. Planificación del proyecto

La planificación del proyecto Geovannys Barber organiza las actividades necesarias para desarrollar, integrar, probar y documentar el sistema dentro del periodo establecido. Para cada actividad se consideran el tiempo estimado, los recursos necesarios y el responsable principal, de acuerdo con la distribución de trabajo definida por el equipo.

9.1 Criterios utilizados para la estimación

- **Periodo considerado:** del 20 de julio de 2026 al 13 de noviembre de 2026, aproximadamente 17 semanas. Dentro de este intervalo se ubican las revisiones y entregas previstas para el proyecto.
- **Integrantes en la planificación:** Geovanny Rafael Orozco Rodas, Yoshua Emanuel Gonzalez Fuentes, Ebal Isaí Juárez Gonzáles y Wilberth Daniel Velásquez Flores.
- **Distribución del trabajo:** las actividades se asignan de acuerdo con los módulos y responsabilidades definidos para Geovannys Barber. Las tareas específicas tienen un responsable principal y las pruebas integrales requieren participación conjunta del equipo.
- **Recursos de trabajo:** para ejecutar las actividades se consideran C#, .NET, SQL Server, Visual Studio y Git, junto con la impresora térmica de 58 mm. La integración de la segunda fase contempla además la terminal POS y el SDK o API disponible por parte del proveedor.
- **Cálculo de horas:** el esfuerzo se estima a partir de las actividades previstas de planificación, diseño, desarrollo, integración, pruebas, documentación y despliegue. El detalle de horas y responsables se presenta en la tabla de actividades.

Valoración del trabajo: para calcular el costo del recurso humano se utiliza Q50.00 por cada hora estimada de trabajo de los integrantes.

9.2 Roles y responsabilidades del equipo

Integrante	Responsabilidad principal
Ebal Isaí Juárez Gonzáles	Líder del proyecto. Responsable de los módulos de Autenticación, Facturación e integración POS.
Geovanny Rafael Orozco Rodas	Arquitecto de software. Responsable del módulo de Trabajadores y de la interfaz de usuario.
Wilberth Daniel Velásquez Flores	Desarrollador de módulos operativos. Responsable de Clientes, Inventario e integración de hardware.

Integrante	Responsabilidad principal
Yoshua Emanuel Gonzalez Fuentes	Desarrollador backend. Responsable de Contabilidad, cierre de caja y reportes.

9.3 Actividades, recursos, tiempos y responsables

Actividad	Tiempo	Recursos necesarios	Responsable principal
Gestión y planificación del proyecto	8 hrs	ERS, tablero Kanban, Git	Ebal Juárez
Diseño y normalización del modelo Entidad-Relación	8 hrs	SQL Server / SQLite	Ebal Juárez
Prototipado y diseño	6 hrs	Visual Studio	Geovanny Orozco
Desarrollo Módulo 1: Ingreso y Autenticación	5 hrs	C#, .NET	Ebal Juárez / Geovanny
Desarrollo Módulo 2: Trabajadores y Préstamos	18 hrs	C#, .NET	Geovanny Orozco
Desarrollo Módulo 3: Clientes y Servicios	10 hrs	C#, .NET	Wilberth Velásquez
Desarrollo Módulo 4: Inventario y Existencias	12 hrs	C#, .NET, SGBD	Wilberth Velásquez
Desarrollo Módulo 5: Facturación Física e Impresión	11 hrs	C#, impresora térmica 58 mm	Ebal Juárez
Desarrollo Módulo 6: Contabilidad y Cuadre de Caja	15 hrs	C#, .NET, SGBD	Yoshua González
Desarrollo e Integración de API POS	12 hrs	SDK POS, terminal POS	Ebal Juárez
Implementación de Cierre Diario y Reportes	9 hrs	C#, Reporting Services	Yoshua González
Pruebas integrales y validación de campo	10 hrs	PC central, POS, impresora	Todo el equipo
Elaboración de Manual de Usuario y Manual Técnico	8 hrs	Procesador de texto	Ebal / Geovanny
Despliegue, configuración en sitio y capacitación	5 hrs	Hardware en sitio, periféricos	Wilberth Velásquez

9.4 Presupuesto del proyecto

Los costos directos corresponden a los recursos físicos y gastos contemplados para poner en funcionamiento el sistema. Los montos mostrados son los valores definidos para la planificación de Geovannys Barber.

Elemento / Insumo	**Cantidad**	**Costo unitario**	**Costo total**
Monitor LED para PC Central	1	Q 500.00	Q 500.00
Impresora Térmica de Tickets 58 mm	1	Q 250.00	Q 250.00
Papel Térmico 58 mm	1	Q 75.00	Q 75.00
Terminal POS BAC Credomatic	1	Q 0.00	Q 0.00
Computadora Central Intel Core i3	1	Q 0.00	Q 0.00
Viáticos y Visitas de Campo	Global	Q 150.00	Q 150.00
COSTO TOTAL DIRECTO			Q 975.00

9.4.1 Costo del recurso humano

El recurso humano se valora a Q50.00 por hora. La distribución de horas entre los integrantes se ajustó para mantener una carga de trabajo más equilibrada, conservando las 137 horas totales estimadas para el proyecto. Este ajuste no modifica las actividades, los responsables principales ni el esfuerzo total considerado.

Integrante	Horas asignadas	Tarifa por hora	Costo estimado
Ebal Isaí Juárez Gonzáles	35 h	Q50.00	Q1,750.00
Geovanny Rafael Orozco Rodas	34 h	Q50.00	Q1,700.00
Wilberth Daniel Velásquez Flores	34 h	Q50.00	Q1,700.00
Yoshua Emanuel Gonzalez Fuentes	34 h	Q50.00	Q1,700.00
TOTAL RECURSO HUMANO	137 h		Q6,850.00

Costo total estimado del proyecto

Costos directos: Q975.00

Recurso humano: Q6,850.00

COSTO TOTAL ESTIMADO: Q7,825.00

10. Cronograma de actividades

Las fechas siguientes ordenan el avance previsto de Geovannys Barber desde la presentación de la propuesta hasta la segunda entrega. Cada etapa indica el periodo en que se espera trabajar y el resultado asociado a esa parte del proyecto.

Actividad	**Fecha inicio**	**Fecha fin**	**Entregable / Resultado**
Presentación de la Propuesta de Proyecto	24/07/2026	31/07/2026	Anteproyecto y alcance aprobado
Levantamiento y Documento de Requerimientos	01/08/2026	07/08/2026	Documento ERS / Historias de Usuario
Diseños de Arquitectura y Base de Datos	08/08/2026	14/08/2026	Diagrama ER, DFD, Casos de Uso
Desarrollo del Módulo Principal y Prototipado	15/08/2026	10/09/2026	Sistema base para revisión
Entrega de la Primera Revisión	10/09/2026	11/09/2026	Avance del proyecto revisado
Pruebas de Campo y Visitas a la Barbería	18/09/2026	23/10/2026	Feedback, validación de hardware (POS/Impresora)
Ajustes, Módulos Secundarios y Documentación Técnica	24/10/2026	08/11/2026	Manual de usuario y manual técnico
Implementación y Despliegue en la Barbería	09/11/2026	12/11/2026	Sistema instalado y personal capacitado
Segunda Entrega Final	12/11/2026	13/11/2026	Entrega de proyecto final completo